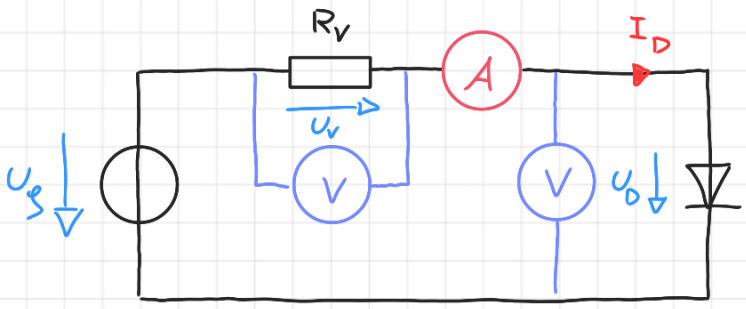
Rene Hampölz Laborübung 17.06.2021

Nichtlineare Kennlinien

Aufgabenstellung

Widerstände und Dioden sollen untersucht werden, deren Strom-/Spannungsverhalten nicht linear ist.

Schaltung



Werte aus Datenblatt

$P_{Verl._{max}} = 500\ mW$

$I_F = 300\ mA$

$U_F = 1V$

$U_R = 100V$

Dimensionierung von R_V und der max. Gesamt-Leistung

$$R_V = \frac{U_{q_{max}} - U_F}{I_F} = \frac{40-1}{0{,}3} = 130\,\Omega$$

$$\rightarrow P_{R_{V_{max}}} = (U_{q\,max} - U_F) \cdot I_F = (40-1) \cdot 0{,}3 = 11{,}7W$$

$$P_{S_{max}} = P_{D_{max}} + P_{R_{V_{max}}} = 0{,}3 + 11{,}7 = 12W$$

$$(= P_{Verl._{max}})$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messwerte und Auswertung

Nr.	U_g V	U_{Rv} V	U_D V	I_D mA	R_F Ω
1	0,4	2m	0,48	0,01	48k
2	0,5	12m	0,49	0,10	4,98k
3	0,75	143m	0,62	1,10	559,09
4	1,00	344m	0,66	2,65	249,06
5	1,25	0,562	0,69	4,34	158,06
6	1,5	0,78	0,70	6,00	117,66
7	1,75	1,00	0,72	7,80	92,56
8	2	1,2	0,73	9,60	76,36
9	4	3,1	0,81	24	33,75
10	6	5,0	0,86	39	22,18
11	8	6,9	0,91	54	16,80
12	10	8,9	0,95	68	13,97
13	12	10,8	0,99	83	11,92
14	14	12,7	1,02	98	10,41
15	16	15,0	1,06	113	9,38
16	18	16,5	1,09	130	8,30
17	20	18,5	1,12	143	7,80
18	22	20,4	1,15	168	7,27
19	24	22,3	1,18	173	6,80
20	26	24,2	1,22	188	6,48
21	28	26,2	1,24	202	6,13
22	30	28,0	1,27	217	5,85
23	32	30,0	1,30	232	5,60
24	34	32,0	1,33	247	5,38
25	36	34,0	1,35	262	5,15
26	38	35,8	1,38	277	4,98
27	40	37,2	1,40	288	4,86

Berechnen des Gleichstrom-Widerstands R_F

$$R_F = \frac{U_D}{I_D} = \frac{0{,}48}{0{,}01 \cdot 10^{-3}} = 48\,k\Omega$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de
DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY